ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2013. május 15.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Esettanulmány (14 pont)

a) CH_4, NH_3, H_2O, H_2 *(csak a 4 helyes képletért jár a pont)*. ***1 pont***

b) **1.** glicin *(más aminosav is megadható, de a képletnek és névnek egymásnak megfelelőnek kell lennie)* ***1 pont***

2. NH_2-CH_2-COOH *(vagy az ikerionos képlete)* ***1 pont***

3. glükóz *(más szénhidrát is megadható, de a képletnek és névnek egymásnak megfelelőnek kell lennie)* ***1 pont***

4. CHO–$(CH–OH)_4$–CH_2–OH ***1 pont***

5. aldehidek (vagy oxovegyületek) ***1 pont***

6. $H_2C=O$ ***1 pont***

c) A gázelegyhez kén-hidrogént is adtak, ***1 pont***
ami a vulkáni tevékenység miatt felszabaduló nagymennyiségű kén-hidrogén gázt modellezte. ***1 pont***

d) $CH_4 + NH_3 = HCN + 3\ H_2$ ***1 pont***

e) $\Delta_r H = \Delta_k H$(termékek) – $\Delta_k H$(kiindulási anyagok)
(vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
$\Delta_r H = \Delta_k H(HCN) – (\Delta_k H(CH_4) + \Delta_k H(NH_3)) =$
$135{,}1 + 74{,}9 + 46{,}1 = 256{,}1$ kJ/mol
A reakció endoterm (illetve a kiszámított értéknek megfelelő válasz) ***1 pont***

f) A „villámlás” biztosítja a reakciókhoz szükséges energiát. ***1 pont***

g) Az aminosavak a fehérjék (polipeptidek) építőkövei. ***1 pont***

2. Egyszerű választás (6 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. A
2. E
3. B
4. D
5. A
6. E

3. Négyféle asszociáció (10 pont)

Minden helyes válasz 1 pontot ér.

1. A
2. B
3. C
4. C
5. D
6. B
7. B
8. C
9. C
10. D

4. Elemző feladat (10 pont)

1. **A**: $CaCO_3$ *1 pont*
2. **B**: CaO *1 pont*
3. **C**: CO_2 *1 pont*
4. **D**: H_2O *1 pont*
5. **E**: $Ca(OH)_2$ *1 pont*
6. **F**: $Ca(HCO_3)_2$ *1 pont*
7. mészkő *1 pont*
8. vízkő *1 pont*
9. égetett mész *1 pont*
10. oltott mész *1 pont*

5. Táblázatos feladat (13 pont)

1. Az etén szerkezeti képlete *1 pont*
2. gáz *1 pont*
3. $H_2C{=}CH_2 + Br_2 = BrH_2C{-}CH_2Br$ *1 pont*
4. Az 1,2-dibrómetán szerkezeti képlete *1 pont*
5. 1,2-dibrómetán *1 pont*
6. addíció *1 pont*
7. A benzol szerkezeti képlete *1 pont*
8. folyadék *1 pont*
9. $C_6H_6 + Br_2 = C_6H_5Br + HBr$ *1 pont*
10. A brómbenzol szerkezeti képlete *1 pont*
11. brómbenzol *1 pont*
12. szubsztitúció *1 pont*
13. mérgező (rákkeltő) *1 pont*

6. Alternatív feladat

A) Táblázatos feladat (10 pont)

1. lineáris
2. háromszög alapú piramis
3. dipólus
4. dipólus 1-4. *2 pont*
(két vagy három helyes válasz: 1 pont)
5. dipólus-dipólus kölcsönhatás *1 pont*
6. hidrogénkötés *1 pont*
7. savas *1 pont*
8. színtelen *1 pont*
9. lúgos *1 pont*
10. lila / vörös *1 pont*
11. NH_4Cl, ammónium-klorid *együtt*: *1 pont*
12. savas *1 pont*

B) Számítási feladat (10 pont)

a) $pH = -\lg [H_3O^+] = -\lg c(HCl)$ *(vagy ennek alkalmazása)* ***1 pont***
$pH = 2{,}00$, c(HCl-oldat) $= 0{,}0100$ mol/dm^3 ***1 pont***
$n(HCl)_1 = 3{,}20$ dm^3 $\cdot$ $0{,}0100$ mol/dm^3 $= 0{,}0320$ mol ***1 pont***
$\boldsymbol{V}$**(HCl)** $= n \cdot V_M = 0{,}0320$ mol $\cdot$ $24{,}5$ dm^3/mol $= 0{,}784$ dm^3 = **784 cm^3** ***2 pont***

b) $pH = 3{,}00$, c(HCl-oldat) $= 0{,}00100$ mol/dm^3
$n(HCl)_2 = 3{,}20$ dm^3 $\cdot$ $0{,}00100$ mol/dm^3 $= 0{,}00320$ mol ***1 pont***
$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$ (vagy a reakció alkalmazása) ***1 pont***
$n(NaOH) = n(HCl)_1 - n(HCl)_2 = 0{,}0288$ mol ***2 pont***
$\boldsymbol{m}$**(NaOH)** $= n(NaOH) \cdot M(NaOH) = 0{,}0288$ mol $\cdot$ $40{,}0$ g/mol = **1,15 g** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontot ér.)

7. Kísérletelemző feladat (14 pont)

a) 1. nátrium ***1 pont***
2. vas ***1 pont***
3. réz ***1 pont***
4. alumínium ***1 pont***
5. arany ***1 pont***

b) $2\ Na + 2\ H_2O = 2\ NaOH + H_2$ ***1 pont***

c) $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ ***1 pont***

d) nitrogén-dioxid, NO_2 *(névért és képletért együtt jár a pont)* ***1 pont***
Az oldat színe: kék ***1 pont***

e) hidrogén
színtelen *(névért és színért együtt jár a pont)* ***1 pont***

f) sárga ***1 pont***

g) királyvízben / sósav-salétromsav 3:1 arányú elegyében
(*a két válasz közül az egyik elegendő*) ***1 pont***

h) nátrium
petróleum alatt kell tárolni *(névért és tárolásért együtt jár a pont)* ***1 pont***

i) A két fém (Al, Fe) passziválódik tömény salétromsavban ***1 pont***

(Ha a fémek azonosítása nem helyes, akkor a további kérdéseknél akkor jár a pont, ha az adott pontban a rosszul megadott fémre vonatkozó válasz kémiailag helyes.)

8. Számítási feladat (8 pont)

A reakcióegyenlet: $3\ Mg(OH)_2 + 2\ H_3PO_4 = Mg_3(PO_4)_2 + 6\ H_2O$
(1 pont a helyes képletekért, 1 pont a hibátlan rendezésért) ***2 pont***
1,00 tonna, azaz 1000 kg magnézium-foszfát:
$n = 1000$ kg : $262{,}9$ kg/kmol $= 3{,}804$ kmol ***1 pont***
Ehhez kétszeres anyagmennyiségű foszforsav szükséges:
$n(H_3PO_4) = 7{,}608$ kmol $\rightarrow$ $m(H_3PO_4) = 7{,}608$ kmol $\cdot$ $98{,}0$ kg/kmol $= 745{,}5$ kg ***1 pont***
m(oldat) $= 745{,}5$ kg : $0{,}600 = 1243$ kg ***1 pont***
V(oldat) $= 1243$ kg : $1{,}40$ kg/dm^3 = **888 dm^3** ***1 pont***
A magnézium-hidroxid anyagmennyisége:
$n(Mg(OH)_2) = 3{,}804$ kmol $\cdot$ $3 = 11{,}4$ kmol ***1 pont***
$m(Mg(OH)_2) = 11{,}4$ kmol $\cdot$ $58{,}3$ kg/kmol = **665 kg** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontot ér.)

9. Elemző és számítási feladat (15 pont)

a) m(etil-alkohol) = 200,0 g · 0,46 = 92,0 g,
m(propán-2-ol) = 200,0 g · 0,54 = 108,0 g *1 pont*
V**(etil-alkohol)** = 92,0 g / 0,789 g/cm^3 =**116,6 cm^3** *1 pont*
V**(propán-2-ol)** = 108,0 g / 0,780 g/cm^3 = **138,5 cm^3** *1 pont*

b) $CH_3CH_2OH + CuO = CH_3CHO + H_2O + Cu$ *1 pont*
$CH_3CH(OH)CH_3 + CuO = CH_3COCH_3 + H_2O + Cu$ *1 pont*
a termékek: acetaldehid (etanal), aceton (propanon) *1 pont*

c) $M(CH_3CH_2OH)$ = 46,0 g/mol,
n(etil-alkohol) = 92,0 g / 46,0 g/mol = 2,00 mol *1 pont*
n(acetaldehid) = 2,00 mol, M(acetaldehid) = 44,0 g/mol
m(acetaldehid) = 2,00 mol · 44,0 g/mol = 88,0 g *1 pont*
$M(CH_3CH(OH)CH_3)$ = 60,0 g/mol,
n(propán-2-ol) = 108,0 g / 60,0 g/mol = 1,80 mol *1 pont*
n(aceton) = 1,80 mol, M(aceton) = 58,0 g/mol
m(aceton) = 1,80 mol · 58,0 g/mol = 104,4 g *1 pont*
$n(H_2O)$ = 2,00 + 1,80 mol = 3,80 mol
$m(H_2O)$ = 3,80 mol · 18,0 g/mol = 68,4 g *1 pont*
m(elegy) = 88,0 g + 104,4 g + 68,4 g = 260,8 g *1 pont*
(elegy tömege máshogy is számítható:
m(eredeti elegy) + 3,80 mol · 16,0 g/mol = 200 g + 60,8 g = 260,8 g)

acetaldehid: $\frac{88,0\text{g}}{260,8\text{g}} \cdot 100 =$ **33,74 tömeg%**

aceton: $\frac{104,4}{260,8} \cdot 100 =$ **40,03 tömeg%**

víz: $\frac{68,4}{260,8} \cdot 100 =$ **26,23 tömeg%** *1 pont*

d) Reakció csak az acetaldehiddel játszódik le:
$CH_3CHO + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = CH_3COOH + 2\ Ag + H_2O$
ecetsav *2 pont*

(Minden más helyes levezetés maximális pontot ér.)